

Implementación de un Sistema IoT para la Detección de Caídas en Adultos Mayores

Rivera Nagaro Jorge Daniel, Escobar Rosado Rodrigo Sebastián, Payco Espinoza Harold Lincoln
Arquitectura del Computador I (Ciclo 2026-I) — Prof. Marks Calderón Niquin
Universidad ESAN - Facultad de Ingeniería
Lima, Perú – 2026

Resumen— Las caídas son una de las principales causas de lesión y pérdida de independencia en adultos mayores, y la falta de aviso oportuno agrava sus consecuencias. Este trabajo presenta el diseño e implementación de un dispositivo portátil de bajo costo, dirigido a adultos mayores que viven solos o con supervisión parcial, que detecta caídas mediante un sensor MPU6050 conectado a una Raspberry Pi Pico W y notifica automáticamente a un grupo familiar por Telegram. El sistema combina aceleración, giro, postura anormal e inmovilidad posterior para identificar una posible caída. Los resultados obtenidos muestran una tasa de acierto general de 81.08%, una latencia promedio de 2.53 s y un consumo energético entre 0.51 W y 0.86 W.

Palabras clave— adulto mayor, detección de caídas, IoT, MPU6050, Raspberry Pi Pico W, Telegram, dispositivo portátil.

Abstract— Falls are one of the leading causes of injury and loss of independence among older adults, and the lack of timely notification often worsens their consequences. This work presents the design and implementation of a low-cost wearable device aimed at older adults who live alone or with partial supervision. The system detects possible falls using an MPU6050 sensor connected to a Raspberry Pi Pico W and automatically notifies a family group via Telegram. It combines acceleration, rotation, abnormal posture, and subsequent immobility to identify a possible fall. The obtained results show an overall accuracy of 81.08%, an average alert latency of 2.53 s, and energy consumption between 0.51 W and 0.86 W.

Index Terms— older adult, fall detection, IoT, MPU6050, Raspberry Pi Pico W, Telegram, wearable device.

I. INTRODUCCIÓN

Las caídas en adultos mayores representan un problema importante, especialmente cuando la persona se encuentra sola en casa o no cuenta con supervisión constante. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las caídas son la segunda causa mundial de muerte por lesiones no intencionales, después de los accidentes de tránsito [1]. Esta situación puede ser más grave en personas mayores, ya que una caída puede ocasionar lesiones, dificultad para levantarse o imposibilidad de pedir ayuda a tiempo.

En este contexto, el problema que aborda el proyecto es la falta de un aviso rápido cuando un adulto mayor sufre una posible caída en el hogar. Por ello, se propone un dispositivo portátil que pueda detectar movimientos relacionados con una caída y enviar una alerta automática a sus familiares.

El sistema está dirigido principalmente a adultos mayores que permanecen solos durante algunas horas del día o que requieren mayor acompañamiento por parte de sus familiares. También está orientado a los familiares o cuidadores, quienes reciben la alerta en un grupo de Telegram y pueden actuar con mayor rapidez ante una posible emergencia.

El dispositivo se plantea para un uso doméstico y portátil, colocado en la cintura mediante una correa ajustable. Esta ubicación permite que el sensor registre movimientos del cuerpo,

giros e inclinaciones durante el desplazamiento normal de la persona. Además, se buscó que el dispositivo sea económico, reproducible con componentes de bajo costo y fácil de replicar en un contexto académico.

La motivación principal del proyecto es crear una herramienta accesible que ayude a reducir el tiempo de aviso ante una posible caída. Existen sistemas comerciales de monitoreo, pero no siempre son económicos o fáciles de adaptar a un proyecto académico. Por esta razón, se eligieron componentes de bajo costo y disponibles, como la Raspberry Pi Pico W y el sensor MPU6050.

II. ESTADO DEL ARTE

A. Importancia de la detección de caídas

Las caídas en adultos mayores son un problema ampliamente estudiado debido a sus consecuencias físicas y sociales. La Organización Mundial de la Salud señala que las caídas son la segunda causa mundial de muerte por lesiones no intencionales y que cada año se producen aproximadamente 684000 muertes por esta causa [1]. Por ello, en los últimos años se han desarrollado diferentes sistemas para detectar caídas y reducir el tiempo de respuesta ante una emergencia.

Mubashir *et al.* clasifican los sistemas de detección de caídas en tres grupos principales: sistemas basados en dispositivos portátiles, sistemas basados en sensores ambientales

y sistemas basados en visión [2]. Los sistemas basados en visión pueden ofrecer buenos resultados, pero requieren cámaras y pueden generar problemas de privacidad. Los sistemas ambientales, como sensores de presión o radar, dependen de la infraestructura instalada en el entorno. En cambio, los dispositivos portátiles permiten que la persona lleve el sistema consigo, lo que resulta más adecuado para un prototipo de bajo costo y uso doméstico.

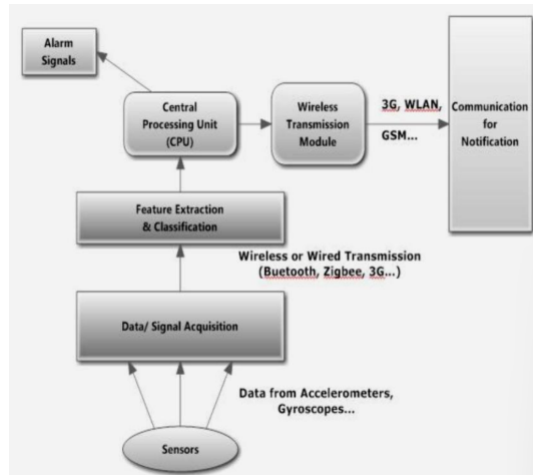


Figura 1. Diagrama de bloques basado en las revisiones de Mubashir *et al.* sobre sistemas de detección de caídas.

B. Dispositivos portátiles con sensores inerciales

Los dispositivos portátiles suelen utilizar sensores inerciales, como acelerómetros y giroscopios, para medir el movimiento del cuerpo. Subramaniam *et al.* señalan que las unidades de medición inercial son comunes en sistemas portátiles porque permiten registrar aceleración, orientación y características del movimiento corporal [3]. De manera similar, Chen *et al.* revisaron tecnologías portátiles para evaluación del riesgo de caídas y encontraron que 25 estudios fueron seleccionados de 614 artículos iniciales, lo que muestra que existe una línea de investigación activa en este tipo de soluciones [4].

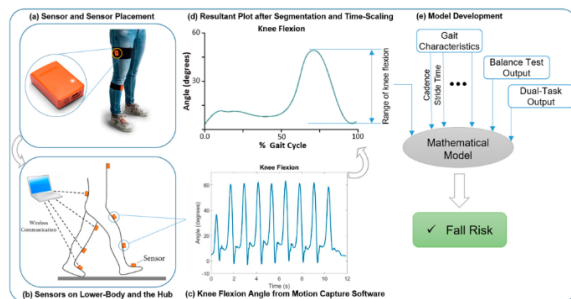


Figura 2. Ejemplo de método de estudio basado en sensores portátiles para evaluación de riesgo de caída.

C. Algoritmos de detección

En la literatura existen dos enfoques comunes para detectar caídas: los algoritmos basados en umbrales y los algoritmos

basados en aprendizaje automático. Los algoritmos basados en umbrales comparan los valores del sensor con límites definidos previamente. Su principal ventaja es que son simples, rápidos y adecuados para microcontroladores de bajo consumo. Sin embargo, pueden generar falsas alarmas si solo consideran un movimiento fuerte o un golpe aislado.

Ramachandran y Karuppiah revisaron avances recientes en sistemas portátiles de detección de caídas. Dentro de los estudios revisados, Li *et al.* propusieron un algoritmo de tres pasos basado en intensidad de actividad, postura y transición, usando acelerómetros y giroscopios, con una sensibilidad de 91% y una especificidad de 92% para distinguir caídas de actividades normales o similares a caídas [5].

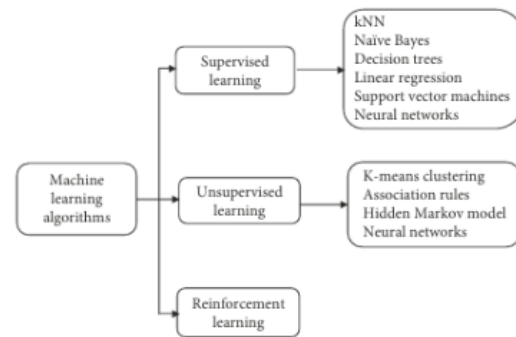


Figura 3. Taxonomía de algoritmos de aprendizaje automático aplicados a detección de caídas.

Los métodos basados en aprendizaje automático pueden mejorar la clasificación entre caídas y movimientos normales, pero estos requieren más datos, mayor procesamiento y entrenamiento previo. Por ejemplo, CareFall compara enfoques basados en umbrales y aprendizaje automático utilizando señales de acelerómetro y giroscopio de relojes inteligentes, concluyendo que el aprendizaje automático puede superar al método por umbrales en precisión, sensibilidad y especificidad. [6].



Figura 4. Sistema CareFall como ejemplo de solución con smartwatch, sensores inerciales y algoritmo de clasificación.

III. METODOLOGÍA

A. Enfoque metodológico del proyecto

El desarrollo del prototipo se dividió en seis etapas principales: planificación, selección de componentes, desarrollo del software, integración individual, integración total y pruebas finales. Esta secuencia permitió construir el sistema por partes y comprobar el funcionamiento de cada módulo antes de unirlos en un solo dispositivo. De esta manera, se redujo el riesgo de fallas durante la integración final.

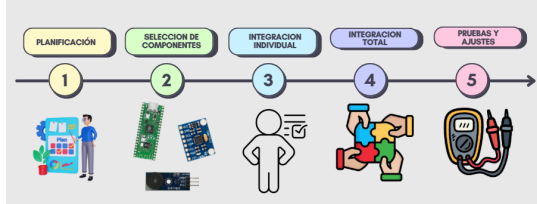


Figura 5. Proceso metodológico de desarrollo del prototipo.

B. Arquitectura general del sistema

La arquitectura del sistema se basa en la interacción entre el sensor de movimiento, la unidad de control, la alarma local y el sistema de notificación. El MPU6050 registra la aceleración, el giro y la inclinación del cuerpo. Luego, la Raspberry Pi Pico W procesa estos datos y determina si existe una posible caída. Si el evento es confirmado, el buzzer emite una alarma sonora y el bot de Telegram envía un mensaje al grupo familiar. Además, el botón pulsador permite cancelar una falsa alarma o silenciar el dispositivo cuando alguien ya se encuentra con la persona.

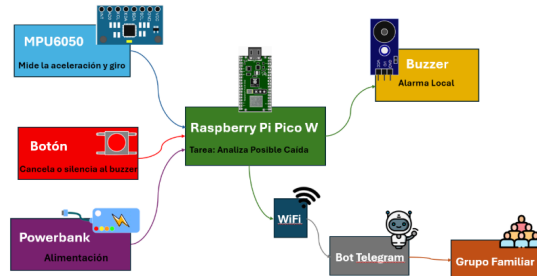


Figura 6. Arquitectura general del sistema propuesto.

C. Selección de componentes principales

La Raspberry Pi Pico W permite controlar sensores, manejar salidas como el buzzer y conectarse a internet mediante Wi-Fi. Según la documentación oficial de Raspberry Pi, esta placa integra conectividad inalámbrica de 2.4 GHz, lo que la hace adecuada para proyectos IoT de bajo costo. [7].

El sensor MPU6050 integra acelerómetro y giroscopio en un solo módulo. Esta característica permite medir movimientos bruscos, giros e inclinaciones del cuerpo. Además, el MPU6050 utiliza comunicación digital mediante I2C, lo que facilita su conexión con la Raspberry Pi Pico W [8].

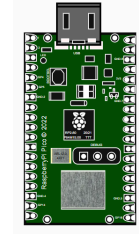


Figura 7. Un dibujo diseñado en Draw.io sobre la Raspberry Pi Pico W

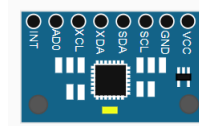


Figura 8. Un dibujo diseñado en Draw.io sobre el MPU6050

El buzzer se incorporó como alarma local. Este es un pequeño transductor que convierte la energía eléctrica en sonido. Los tres pines corresponden a VCC (alimentación positiva, usualmente 5V), GND (tierra) y Señal. A diferencia de los modelos de dos pines, el tercer pin permite a tu placa controladora enviar instrucciones directas para emitir tonos específicos.



Figura 9. Un dibujo diseñado en Draw.io sobre el buzzer de 3 pines

El botón pulsador de 16 mm permite cancelar falsas alarmas o silenciar la emergencia. Este es un interruptor pequeño que abre o cierra un circuito eléctrico al presionarlo. Requiere un orificio de instalación de 16 milímetros (mm) y maneja hasta 220 voltios (V) de corriente.



Figura 10. Imagen del botón de 16mm, 5 pines, 12V-24V

Finalmente, el powerbank permite que el sistema funcione sin depender de una laptop, haciendo que el prototipo sea portátil.

D. Comunicación entre componentes

Como se puede observar en la **Tabla I**, para la comunicación entre la Raspberry Pi Pico W y el sensor MPU6050 se utilizó el protocolo I2C. Este protocolo emplea principalmente dos

líneas de comunicación: SDA para datos y SCL para reloj. En el prototipo, SDA se conectó al pin GP4 y SCL al pin GP5. No se empleó SPI ni UART para el sensor porque I2C cubre la necesidad de lectura del MPU6050 con menos cables.

Tabla I
CONEXIONES PRINCIPALES DEL CIRCUITO

Componente	Conexión con Raspberry Pi Pico W
MPU6050 VCC	3V3
MPU6050 GND	GND
MPU6050 SDA	GP4
MPU6050 SCL	GP5
Botón pulsador	GP14 y GND
Buzzer	GP16, VCC y GND
Powerbank	Puerto micro USB de la Pico W

E. Desarrollo del software en MicroPython

El firmware se implementó en MicroPython. La versión inicial usaba un bucle secuencial basado en `time.sleep()`, en el cual el envío de una notificación de Telegram (bloqueante, con reintento) podía congelar todo el programa hasta por 21 segundos, dejando de leer el sensor y de revisar el botón durante ese tiempo. Para corregir esto, el firmware se reescribió usando asyncio, ejecutando de forma concurrente tres tareas: (1) detección de caídas, (2) monitoreo periódico de la conexión WiFi, y (3) un pulso anti-apagado para el power bank. El envío de mensajes a Telegram, por ser una llamada bloqueante de red incluso dentro de una tarea async, se delega al segundo núcleo del RP2040 mediante el módulo thread, encolando los mensajes para respetar la restricción de MicroPython de un solo hilo adicional activo a la vez. [9].

A diferencia de un cálculo de ángulo por ejes separados (roll/pitch), que presenta puntos ciegos según la dirección de la caída, el ángulo de postura se calcula mediante el producto punto entre la lectura actual del acelerómetro y un vector de referencia obtenido al calibrar (persona de pie, quieta), lo que hace que la detección sea independiente del ángulo exacto en que quedó montado el sensor dentro del cinturón. Si ambos criterios se cumplen, el sistema emite una notificación de “posible caída” y espera 5 segundos por un toque de cancelación. De no cancelarse, envía una notificación de “caída confirmada” y activa una alarma sonora continua, si lenciable únicamente mediante una secuencia de dos toques en una ventana de 2.2 segundos, o que se apaga automáticamente tras 9 minutos si nadie responde.

F. Comunicación con Telegram

Para el envío de alertas se utilizó un bot de Telegram. El bot fue creado mediante BotFather y agregado a un grupo familiar. Cuando el sistema detecta una posible caída, la Raspberry Pi Pico W se conecta a internet y envía un mensaje al grupo mediante la API de Telegram. La versión final del programa incluye reintentos de envío y reconexión Wi-Fi para mejorar la estabilidad del aviso [10].

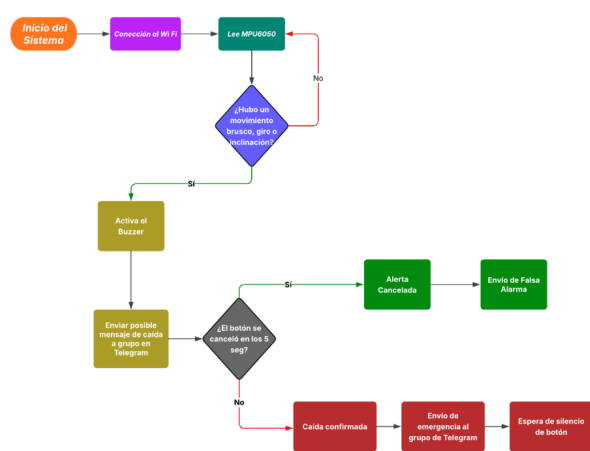


Figura 11. Diagrama de flujo del sistema de detección y alerta.

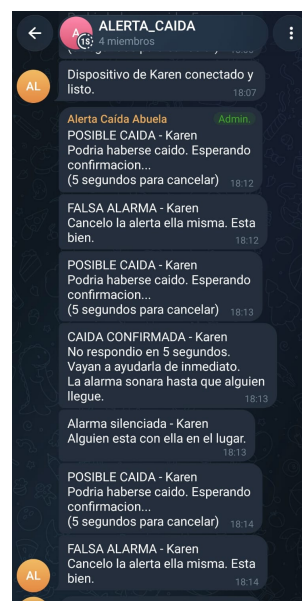


Figura 12. Evidencia del bot de Telegram y mensajes enviados al grupo familiar.

G. Nube

La comunicación con la nube se limita al envío de mensajes de texto mediante la API HTTP de Telegram "sendMessage" a un chat de grupo familiar identificado por su chat id, sin backend propio ni almacenamiento en servidores adicionales, lo que reduce la superficie de mantenimiento del sistema. La Figura 13 muestra evidencia real capturada durante las pruebas, con el ciclo completo de mensajes: confirmación de conexión del dispositivo, notificación de posible caída, cancelación exitosa dentro de la ventana de 5 segundos ("falsa alarma"), escalamiento a caída confirmada cuando no hay cancelación, y silenciamiento de la alarma una vez que alguien llega junto a la persona.

H. Pieza 3D

La carcasa se diseñó como una caja con tapa, con espacio interior para alojar la placa Pico W, el sensor MPU6050, el buzzer y la batería. Sus dimensiones exteriores medidas a partir del archivo STL son aproximadamente $192 \times 169 \times 83$ mm.

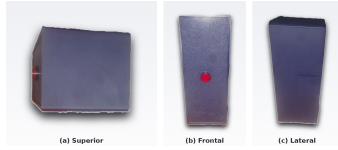


Figura 13. Modelo de carcasa 3D para integrar los componentes del sistema.

IV. RESULTADOS

A. Protocolo de pruebas

Para validar el funcionamiento del prototipo, se realizaron pruebas controladas con el dispositivo colocado en la cintura. Como se puede ver en la **Tabla II**, las pruebas se dividieron en actividades normales y eventos simulados de posible caída. En las actividades normales se consideró reposo, caminar, sentarse y movimientos suaves. En los eventos de posible caída se realizaron giros bruscos, inclinación anormal del dispositivo e inmovilidad posterior. Además, se evaluó el envío de mensajes por Telegram, el tiempo de llegada de la alerta, la cancelación mediante el botón y el funcionamiento con powerbank.

B. Precisión de detección

Como se puede observa en la **Tabla III**, el sistema obtuvo 30 aciertos en 37 pruebas realizadas, alcanzando un porcentaje general de acierto de 81.08 %. En actividades normales, el sistema evitó activar la alarma en 18 de 21 pruebas. En caídas simuladas, logró detectar correctamente 12 de 16 eventos.

C. Latencia de alerta

Se midió el tiempo transcurrido entre el instante de la caída simulada y la recepción del mensaje de Telegram en el dispositivo receptor, en 5 repeticiones con conexión WiFi estable. Como se puede observar en la **Tabla IV**, la latencia promedio fue de 2.53s, con un mínimo de 1.32s y un máximo de 3.53s. Estos tiempos indican que el sistema puede notificar una posible caída en pocos segundos siempre que exista conexión WiFi estable, aunque la latencia depende directamente de la disponibilidad de la red.

D. Consumo energético

Se midió el voltaje y la corriente de salida del powerbank en 5 estados de funcionamiento del prototipo. Como se puede observar en la **Tabla V**, el consumo varió entre 0.51W en reposo y 0.86W durante el envío de mensajes por Telegram, siendo la conexión WiFi la etapa de mayor demanda energética. Durante una emergencia completa (buzzer activo y notificación de red simultáneos), el consumo fue de aproximadamente 0.81W.

Tabla II
ESCENARIOS DE PRUEBA DEL SISTEMA

Escenario	Descripción	Resultado esperado
Reposo	Dispositivo quieto en la cintura	No debe activar alarma.
Caminata normal	Persona caminando lentamente	No debe activar alarma.
Sentarse	Persona sentándose normalmente	No debe activar alarma.
Movimiento suave	Movimiento cotidiano del cuerpo	No debe activar alarma.
Giro brusco sin inmovilidad	Movimiento fuerte, pero la persona sigue activa	Debe descartar la alerta.
Giro brusco + postura anormal + quietud	Simulación de posible caída	Debe activar buzzer y Telegram.
Botón dentro de 5 s	Cancelación de falsa alarma	Debe enviar falsa alarma.
No presionar botón	Emergencia no cancelada	Debe enviar caída confirmada.
Desconexión Wi-Fi	Pérdida temporal de internet	Debe intentar reconectar.
Uso con powerbank	Funcionamiento sin laptop	Debe mantenerse encendido.

Tabla III
RESULTADOS DE DETECCIÓN DEL SISTEMA

Tipo de prueba	N.º pruebas	Correctas	Acierto
Actividades normales	21	18	85.71%
Caídas simuladas	16	12	75.00%
Total	37	30	81.08%

Tabla IV
MEDICIÓN DE LATENCIA DE ALERTA POR TELEGRAM

Prueba	Detección	Recepción	Latencia
1	00:12.30	00:15.50	3.20 s
2	00:15.25	00:18.78	3.53 s
3	00:11.98	00:14.05	2.07 s
4	00:11.92	00:13.24	1.32 s
5	00:12.48	00:15.03	2.55 s
Promedio	—	—	2.53 s

Tabla V
MEDICIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO DEL SISTEMA

Estado del sistema	Voltaje	Corriente	Potencia
Reposo con Wi-Fi	5.05 V	0.10 A	0.51 W
Lectura del MPU6050	5.05 V	0.12 A	0.61 W
Envío Telegram	5.05 V	0.17 A	0.86 W
Buzzer activo	5.05 V	0.15 A	0.76 W
Emergencia completa	5.05 V	0.16 A	0.81 W

E. Análisis de resultados

En conjunto, los resultados muestran que el prototipo cumple su objetivo principal de detectar posibles caídas y notificar al grupo familiar mediante Telegram, con una tasa de acierto general de 81.08%. El mejor desempeño en actividades cotidianas (85.71%) frente a caídas simuladas (75.00%) sugiere que el criterio actual de umbral combinado (aceleración, giro y postura) es más efectivo evitando falsas alarmas que detectando todas las variantes posibles de caída, lo cual es consistente con la limitación conocida de los métodos basados en umbral frente a la variabilidad real de un evento de caída [5]. La latencia promedio de 2.53s confirma que la arquitectura basada en asyncio y en el segundo núcleo del RP2040 permite notificar de forma rápida sin bloquear la detección. Finalmente, el consumo medido (0.51–0.86W) indica que la etapa de comunicación WiFi es la de mayor impacto energético, información relevante para futuras estimaciones de autonomía del dispositivo.

V. CONCLUSIONES

Se diseñó e implementó un prototipo de detector de caídas de bajo costo que combina un criterio de umbral de aceleración/giro con verificación de postura calibrada por vector de referencia, y que notifica a un grupo familiar por Telegram sin bloquear la detección gracias al uso de asyncio y de un segundo núcleo dedicado al envío de red. Las pruebas realizadas muestran una precisión general de 81.08%, una latencia promedio de notificación de 2.53 segundos, y un consumo energético de entre 0.51W y 0.86W según el estado del sistema.

Entre las limitaciones identificadas se encuentran: (a) la posibilidad de que un reinicio inesperado del dispositivo mientras la persona está caída provoque una recalibración incorrecta del vector de referencia de postura; (b) la ventana de cancelación puede extenderse ligeramente más allá de los 5 segundos configurados debido a la granularidad del bucle de espera; (c) el sistema no puede distinguir, por diseño, entre una caída real y que la persona se acueste voluntariamente de forma que reproduzca el mismo patrón de quietud y postura anormal — esto se mitiga, no se resuelve, con la ventana de cancelación; (d) la tasa de detección en caídas simuladas (75.00%) aún deja margen de mejora frente a la de actividades cotidianas; y (e) el consumo energético se midió con el prototipo conectado directamente a la salida del powerbank,

ya que este presentó apagado automático por bajo consumo en algunas pruebas preliminares, lo cual se identifica como una consideración práctica relevante para el diseño de la fuente de alimentación final.

Como trabajo futuro se plantea ampliar la cantidad de pruebas de precisión con mayor diversidad de usuarios y direcciones de caída, ajustar los umbrales de detección para mejorar la tasa de acierto en caídas simuladas, evaluar el comportamiento del dispositivo ante distintas posiciones de montaje del cinturón, y explorar el uso del sistema de interrupciones del propio MPU6050 para reducir el consumo en reposo frente al muestreo continuo actual.

Nota: Declaración de uso de IA. Durante la preparación de este trabajo, los autores utilizaron un asistente de inteligencia artificial (Claude, Anthropic) como apoyo en la redacción y corrección de estilo del texto, y en el procesamiento de las imágenes del prototipo y las capturas de evidencia utilizadas en las figuras del documento. Los autores revisaron, validaron y son responsables del contenido técnico, los datos y las conclusiones finales de este trabajo.

REFERENCES

- [1] World Health Organization, “Falls,” <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/falls>, Apr. 2021, accessed: 2026-07-05.
- [2] M. Mubashir, L. Shao, and L. Seed, “A survey on fall detection: Principles and approaches,” *Neurocomputing*, vol. 100, pp. 144–152, 2013.
- [3] S. Subramaniam, A. I. Faisal, and M. J. Deen, “Wearable sensor systems for fall risk assessment: A review,” *Frontiers in Digital Health*, vol. 4, p. 921506, 2022.
- [4] M. Abdollahi, E. Rashedi, S. Jahangiri, P. M. Kuber, N. Azadeh-Fard, and M. Dombovy, “Fall risk assessment in stroke survivors: A machine learning model using detailed motion data from common clinical tests and motor-cognitive dual-tasking,” *Sensors*, vol. 24, no. 3, p. 812, 2024.
- [5] A. Ramachandran and A. Karuppiyah, “A survey on recent advances in wearable fall detection systems,” *BioMed Research International*, vol. 2020, pp. 1–17, 2020.
- [6] J. C. Ruiz-García, R. Tolosana, R. Vera-Rodríguez, and C. Moro, “Carefall: Automatic fall detection through wearable devices and ai methods,” in *CEUR Workshop Proceedings*, vol. 3517, 2023, pp. 1–7.
- [7] Raspberry Pi Ltd., *Raspberry Pi Pico W Datasheet: An RP2040-based microcontroller board*, <https://pip.raspberrypi.com/documents/RP-008312-DS-pico-w-datasheet.pdf>, 2022, accessed: 2026-07-05.
- [8] TDK InvenSense, *MPU-6000 and MPU-6050 Register Map and Descriptions*, <https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Accelerometers/RM-MPU-6000A.pdf>, 2011, accessed: 2026-07-05.
- [9] Raspberry Pi Ltd., “Micropython on raspberry pi pico,” <https://www.raspberrypi.com/documentation/microcontrollers/micropython.html>, 2026, accessed: 2026-07-05.
- [10] Telegram, “Telegram bot api,” <https://core.telegram.org/bots/api>, 2026, accessed: 2026-07-05.